Comutação



SATC

EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

Definição

- É um processo encaminhar dados de um ponto de entrada para um ponto de saída através de nós intermediários.
- Andrew Tanenbaum cita que é uma técnica fundamental usada para “encaminhar unidades de dados (tipicamente pacotes ou células) de uma interface de entrada para uma ou mais interfaces de saída.”
- A ideia é criar um caminho temporário que será utilizado para a transmissão entre o remetente e o destinatário.
- Através da comutação os recursos de rede são otimizados, permite que vários dispositivos compartilhem recursos. É inviável ter circuitos dedicados para cada par de dispositivos.

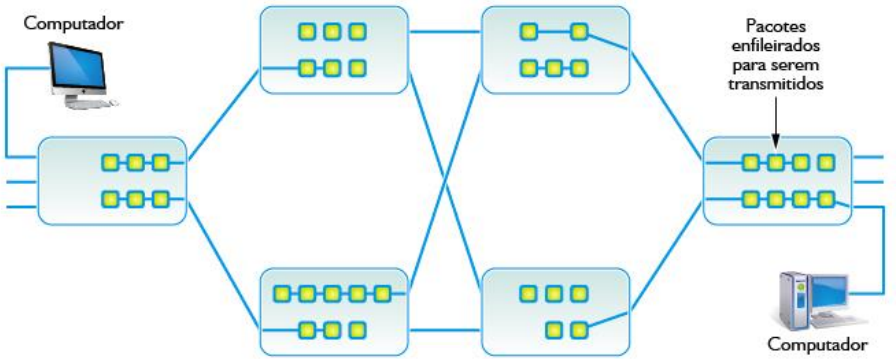
Definição

- Surgiu com o desenvolvimento da telefonia pública – antigamente as telefonistas chaveavam as chamadas de entrada e saída através de cabos.
- O termo comutação também pode ser encontrado na literatura como CHAVEAMENTO, SWITCHING ou ENCAMINHAMENTO.
- Em redes de computadores os quatro principais tipos de comutação são: Circuitos, Mensagens, Pacotes e Células*.

*Em desuso.

Comutação de Circuitos
Circuit Switching

- Caminho físico dedicado entre remetente e destinatário estabelecido antes do início da transmissão.
- O caminho permanece dedicado mesmo quando não há comunicação.
- Comunicação FULL DUPLEX.
- Orientação a CONEXÃO.
- Exemplo: Redes telefônicas tradicionais.

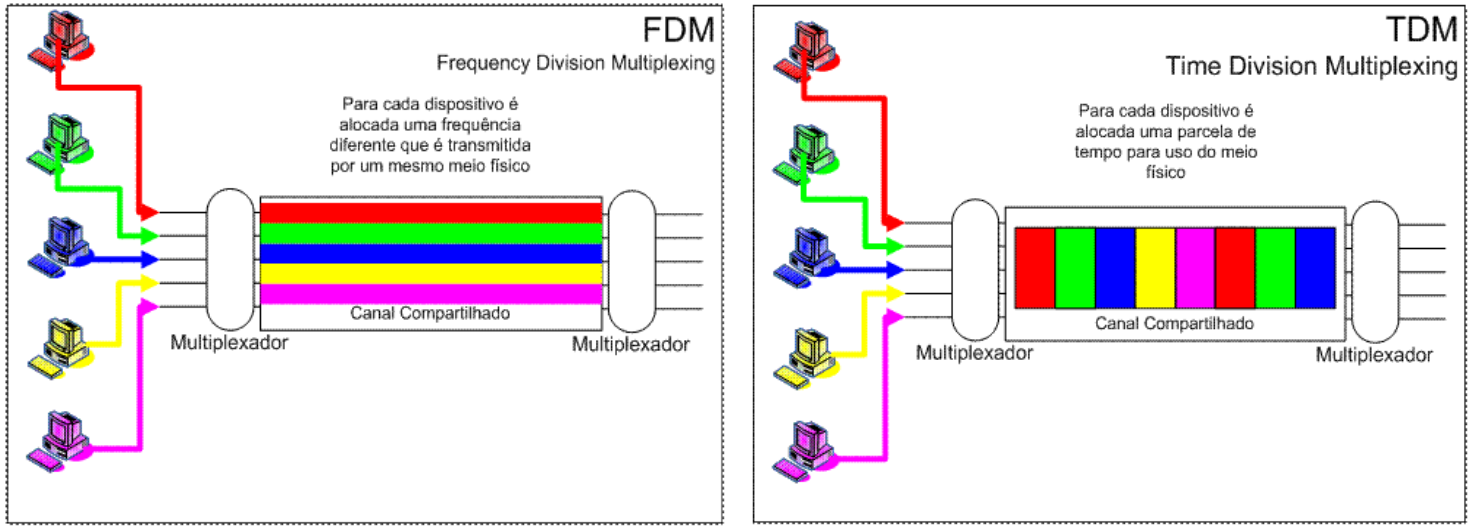


Comutação de Circuitos
Circuit Switching

- Em redes de comutação de circuitos através de técnicas de Multiplexação é possível compartilhar o mesmo link físico em múltiplos circuitos – **FDM** e **TDM**.
- **FDM** - Frequency Division Multiplexing – divide o canal de comunicação em múltiplas bandas de frequência alocadas à diferentes usuários ou fluxo de dados.

Comutação de Circuitos
Circuit Switching

- **TDM –** Time Division Multiplexing – Divide o canal de comunicação em múltiplos slots de tempo que são alocados à diferentes usuários ou fluxos de dados.



Comutação de Circuitos
Circuit Switching

- **Vantagens**
  - Garantia de recursos.
  - Sem congestionamentos.
  - Qualquer disputa de acesso ocorre somente na fase de conexão.
  - Não existe processamento nos nós intermediários.
  - Controle é realizado nas extremidades.

- **Desvantagens**
  - Desperdício de banda e recursos em momentos de ociosidade.
  - Sem correção de erros.
  - Pode ocorrer atraso no estabelecimento de rotas se todos os canais estiverem ocupados.
  - Como a rota é ocupada durante toda a conexão, há pouco aproveitamento da banda total do canal.
  - Podem haver bloqueios por conta de circuitos ocupados
  - É tarifado de acordo com a distância – Ocupam mais circuitos.

Comutação de Pacotes
Packet Switching

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

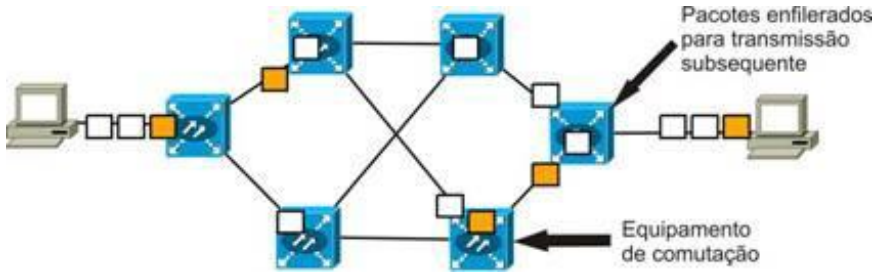
- Fundamental para a internet e redes locais modernas.
- Não existe circuito dedicado como na comutação de circuitos.
- Os dados são divididos em unidades menores, pacotes, onde cada um dos pacotes possui uma porção dos dados a serem enviados e também dados de controle que são processados por todos os nós da rede.
- O tamanho dos pacotes é definido pelos protocolos de rede (MTU).

Comutação de Pacotes
Packet Switching

- Os dados de controle contém dados como endereço de origem e destino, controle de sequência e informações de roteamento.
- Cada pacote é roteado de maneira independente.
- Cada pacote só é encaminhado após ser recebido completamente, com isso, é possível realizar a verificação de erros e decisões de roteamento – Store-and-Forward.
- Como os pacotes podem ser roteados por diferentes caminhos, um atraso variável pode ser notado.
- A remontagem dos dados é realizada no destino quando todos os pacotes são entregues.

Comutação de Pacotes
Packet Switching

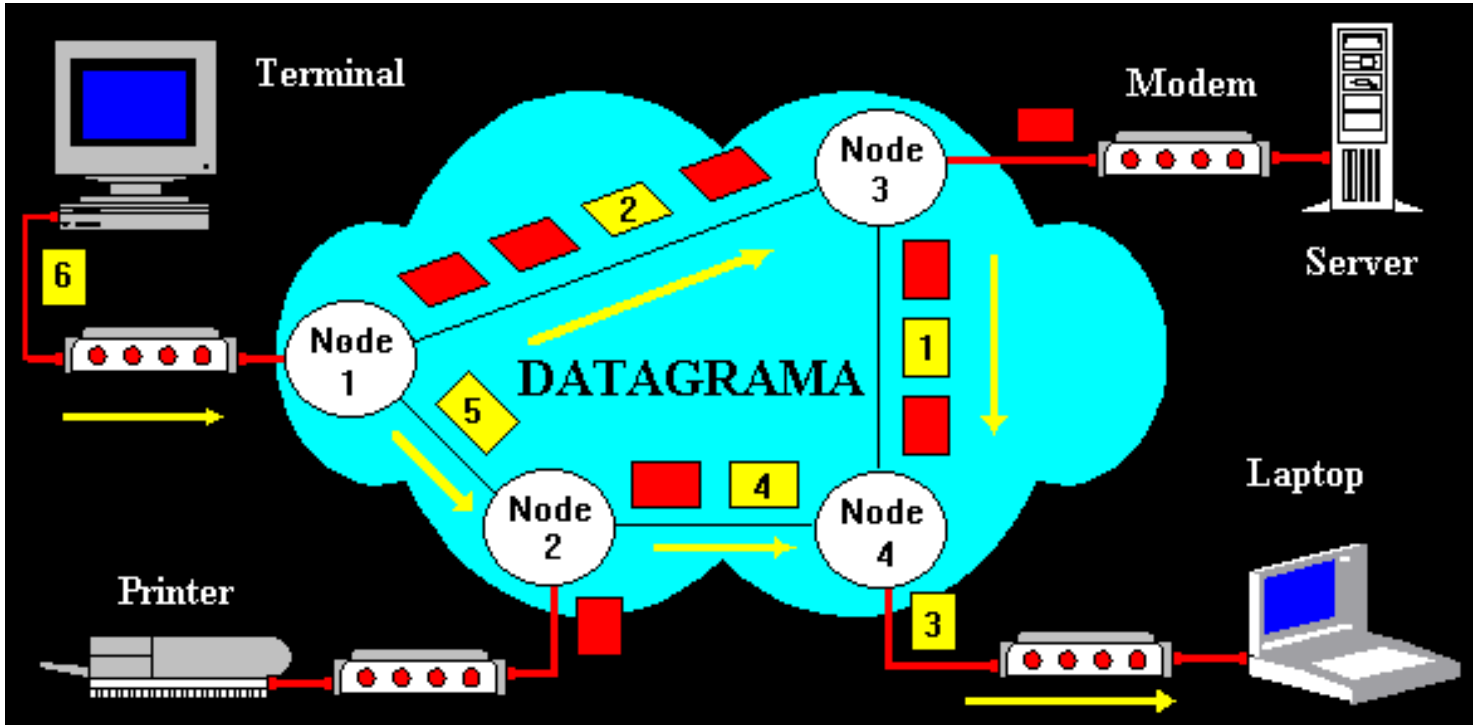
- Mais tolerante a falhas por utilizar vários caminhos.
- É tarifado por volume do tráfego de dados.



Comutação de Pacotes
Packet Switching

- A comutação de pacotes pode ser implementada de duas formas: **Datagrama** e **Circuito Virtual**.
- **Datagrama**
  - Cada pacote é roteado independentemente, não há estabelecimento de um caminho ou circuito antecipadamente.
  - Cada pacote contém o endereço completo do destino, do remetente e um sequencial.
  - Os pacotes podem chegar fora de ordem e podem seguir caminhos diferentes até o destino.
  - Não é mantido informações sobre o estado das conexões.
  - Ex.: Internet (IP)

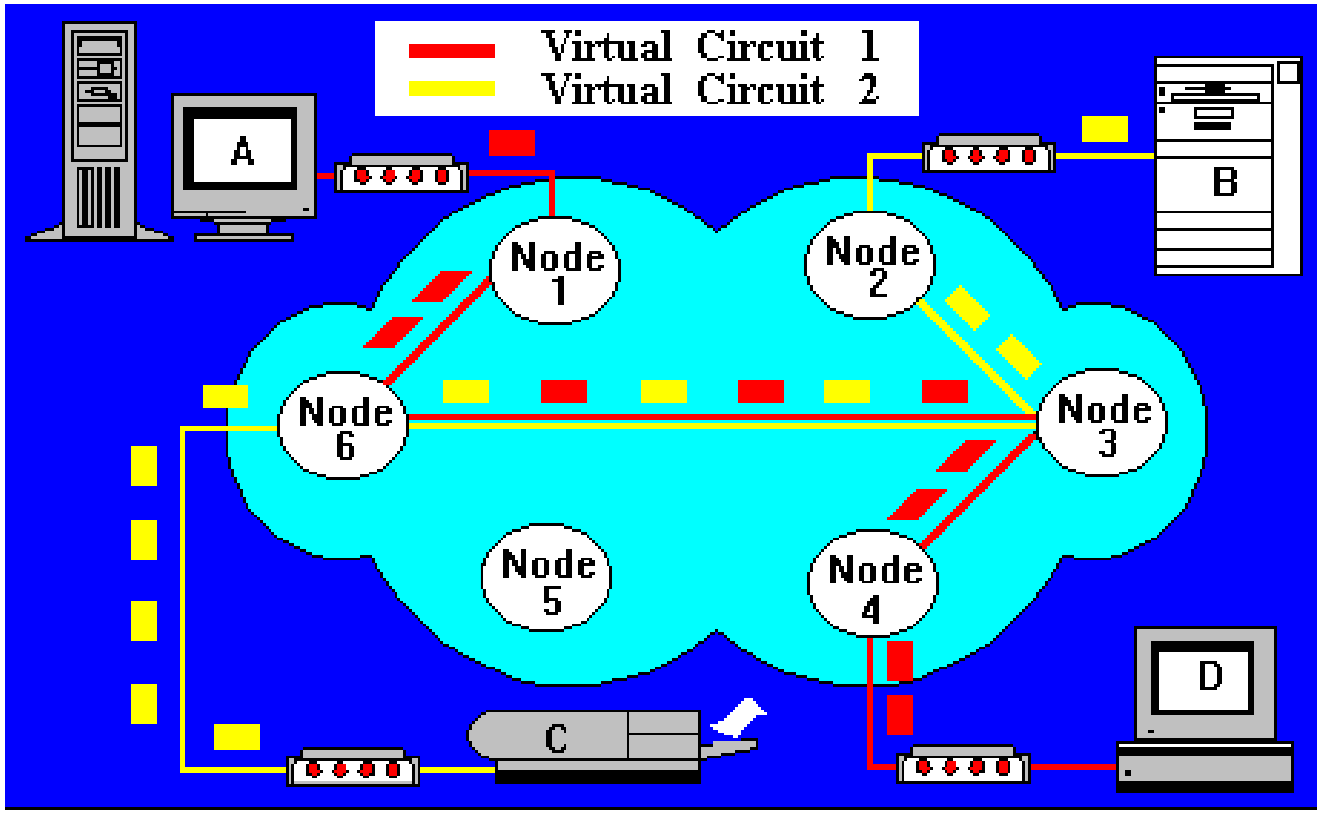
Comutação de Pacotes
Packet Switching



Comutação de Pacotes
Packet Switching

- **Circuito Virtual**
  - Um caminho lógico é estabelecido entre o remetente e o destinatário antecipadamente.
  - Todos os pacotes seguem esse caminho virtual.
  - Cada pacote contém um identificador desse circuito virtual (VCID) ao invés de conter o endereço do destinatário.
  - A rede mantém informações sobre o estado dos circuitos virtuais estabelecidos.
  - A ordem de entrega dos pacotes é garantida.
  - Pode ser aplicado QoS.
  - Ex.: ATM e Frame Relay.

Comutação de Pacotes
Packet Switching



Comutação de Pacotes
Packet Switching

- **Vantagens**
  - Uso otimizado da largura de banda.
  - Flexibilidade – caminhos diferentes podem ser utilizados.
  - Adequado para dados (intermitente).
  - Priorização (QoS).
  - Simplicidade – escalável para diversos tipos de tráfego e usuários.

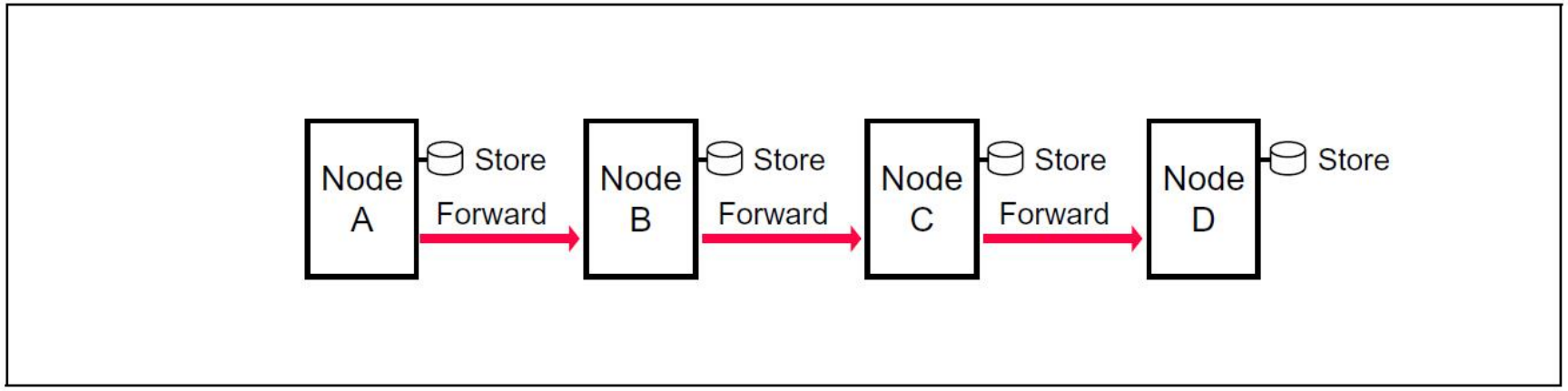
- **Desvantagens**
  - Jitter.
  - Overhead – cada pacote contém informações detalhadas para ser processada e transmitida.
  - Bufferização - Nós intermediários armazenam os pacotes antes de transmitir – em caso de atraso podem haver perdas.
  - Complexidade de roteamento e controle de congestionamento.
  - Não há garantia da largura de banda.
  - Remontagem dos pacotes na ordem correta no destino.

Comutação de Mensagens
Message Switching

- A mensagem inteira é transmitida de um nó para o próximo dentro da rede.
- Cada nó armazena a mensagem inteira antes de transmiti-la ao próximo nó – store and forward.
- A mensagem só é encaminhada para o próximo nó quando ela for recebida integralmente.
- Não existe caminho físico dedicado entre transmissor e receptor.
- A mensagem é entregue ao meio juntamente com o endereço do destinatário.
- Cada nó tem autonomia para escolher para onde a mensagem será encaminhada.
- O tempo para armazenar e encaminhar a mensagem inteira pode levar a atrasos.
- Controles de erros e de fluxo são aplicados em cada seguimento.

Comutação de Mensagens
Message Switching

- Ex.: Sistemas de Telex e E-mail



Comutação de Mensagens
Message Switching

- **Vantagens**
  - Maior aproveitamento das linhas de comunicação.
  - Uso otimizado do meio.
  - Congestionamentos reduzidos, pois cada nó guarda temporariamente as mensagens recebidas.
  - Podem estabelecer-se esquemas de prioridade, permitindo atrasar o envio das mensagens de baixa prioridade e reenvio imediato das mensagens prioritárias.

- **Desvantagens**
  - Aumento do tempo de transferência das mensagens.
  - Não é bom para aplicações de tempo real nem para aplicações que exijam interatividade.
  - Atrasos no tempo de memorização.
  - O tempo gasto na busca do próximo nó não é determinístico.
  - Os nós envolvidos no percurso necessitam de grande capacidade de armazenamento, pois necessitam armazenar as mensagens inteiras temporariamente.

Comutação de Células
Cell Switching

- É um tipo de comutação de pacotes porém com unidades de tamanho fixo chamadas de células.
- É orientada a conexão – circuito virtual pré-estabelecido.
- Multiplexação por divisão de tempo assíncrona – células de diferente conexões são intercaladas em slots de tempo.
- O tamanho fixo da célula facilita o QoS, previsão de atrasos sendo adequada para tráfego sensíveis ao tempo como vídeo e voz.
- Ainda em virtude do tamanho fixo da célula é possível atingir altas taxas de comutação.
- Contém um cabeçalho simplificado contendo apenas dados de roteamento ao longo do VC como VCI e VPI.
- Ex.: Redes ATM – Projetada para integrar serviços de Dados, Voz e Vídeo na mesma rede.

Comutação de Células
Cell Switching

- **Vantagens**
  - Qualidade de Serviço – QoS – facilitado em função do tamanho fixo das células.
  - Alta velocidade – processamento simplificado permitiu o desenvolvimento de switches de alta velocidade de processamento.
  - Integração eficiente de serviços.

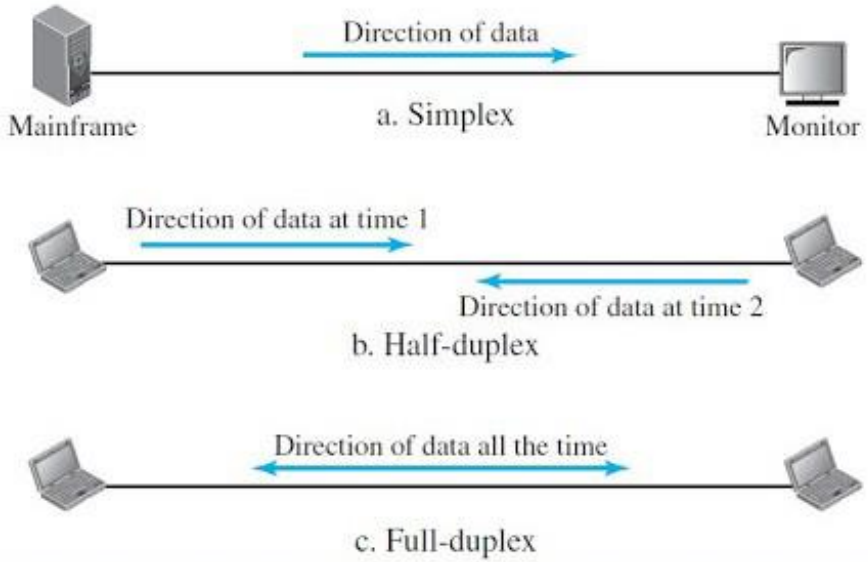
- **Desvantagens**
  - Concorrência com redes IP.
  - Complexidade – implantação e gerenciamento de redes ATM, por exemplo, é complexo.

Comutação Ethernet

- Redes ethernet, onde recursos e meios são compartilhados, só terá um bom funcionamento quando colisões é aceitável.
- A medida que o número de dispositivos cresce devemos estar atentos a quantidade colisões e pacotes de broadcast gerados.
- Para isso devemos entender quais meios estamos utilizando – simplex, half-duplex ou full-duplex, e também, os equipamentos – repetidores, hubs, switches, roteadores e bridges.
- Os conceitos de domínio de colisão e domínio de broadcast são essenciais para dividir a rede de maneira correta.

Comutação Ethernet

7	Aplicação	Processos de rede para aplicações
6	Apresentação	Representação de dados
5	Sessão	Comunicação entre hosts
4	Transporte	Conexões ponto a ponto
3	Rede	Endereço e melhor caminho
2	Enlace	Acesso aos meios
1	Física	Transmissão binária



Comutação Ethernet





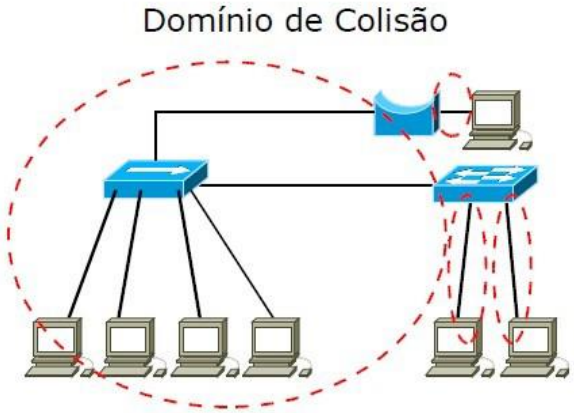




- Camada 1 do modelo OSI, sincroniza, amplifica e transmite o dado (sequência de bits)
- Camada 2 do modelo OSI, encaminha ou filtra os dados (quadros) com base no endereço físico (endereço MAC).
- Camada 3 do modelo OSI,encaminha ou filtra os dados (pacotes) com base no endereço lógico (endereço IP).

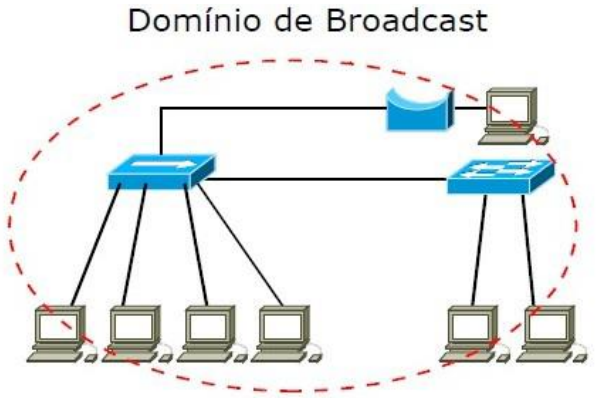
Comutação Ethernet

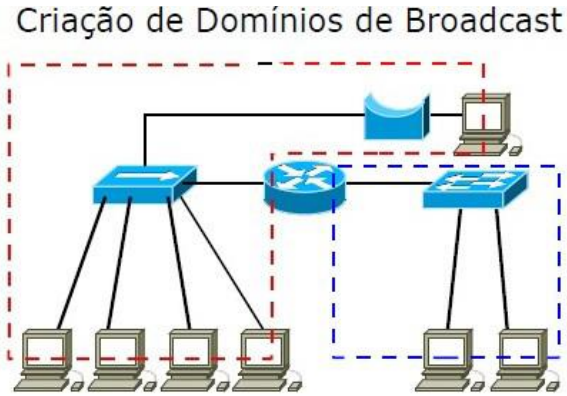
- **Domínio de Colisão –** É um seguimento de rede onde dois ou mais dispositivos podem transmitir dados ao mesmo tempo. A delimitação de domínios de colisão é realizada através de dispositivos de Camada 2.
- As estações conectadas ao HUB fazem parte do mesmo domínio de colisão.
- As estações conectadas a bridge e ao switch formam outros domínios de colisão.



Comutação Ethernet

- **Domínio de Broadcast** – É uma área lógica de rede onde qualquer pacote endereçado ao endereço de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF em Ethernet ou um endereço IP com todos os bits do host em 1) é recebido por todos os dispositivos dentro desse domínio. Domínios de broadcast são delimitados por dispositivos de Camada 3.

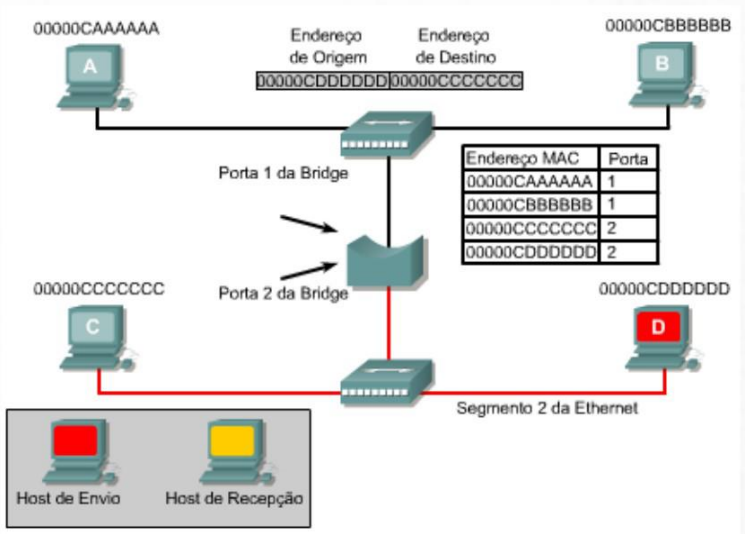




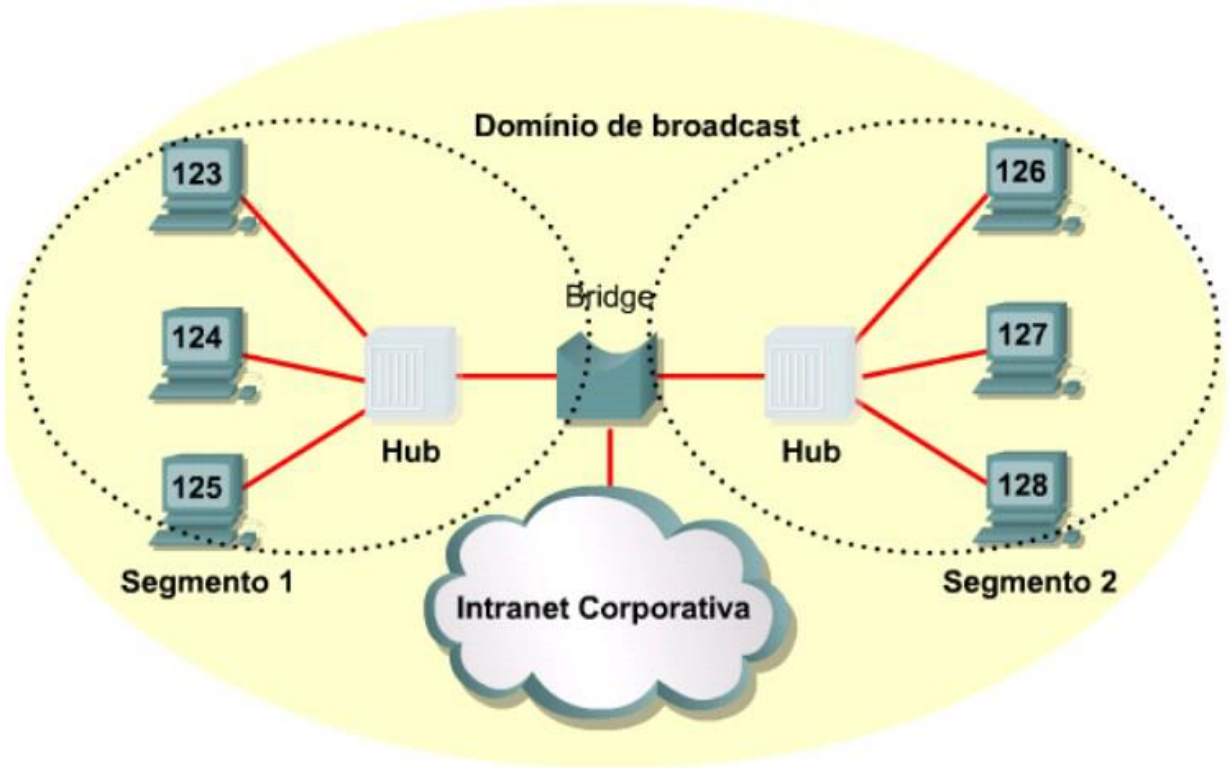
Comutação Ethernet

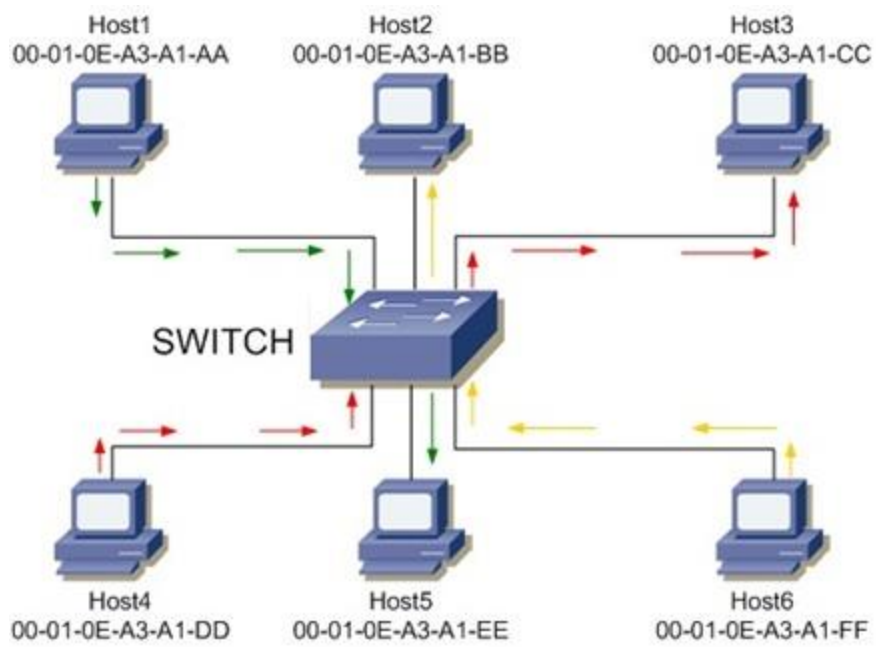
Bridging de Camada 2

- Quando aumentamos o número de dispositivos em um seguimento de rede aumentamos também o domínio de colisão.
- Uma possível solução é adicionarmos bridges de Camada 2 para dividir o domínio de colisão em seguimentos menores.
- Uma bridge de Camada 2 aprendem os endereços físicos conectados a cada uma das suas portas e encaminha o tráfego entre elas quando necessário.
- Possui duas portas e apesar de dividir o domínio de colisão, não divide o domínio de broadcast.
- Um switch é uma bridge multiportas.
- Switches suportam full-duplex (dependendo da NIC) e assim não existe competição para o uso do meio.



Comutação Ethernet

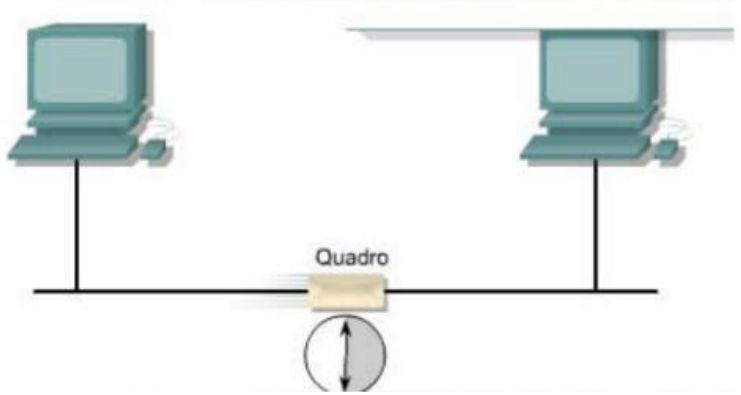




Comutação Ethernet

Latência

- Atraso que um quadro sofre para ir da origem até o destino.
- Meio físico, software utilizado nas decisões de comutação, conteúdo do quadro e o processamento do quadro ao longo do caminho são variáveis que contribuem para a latência em comutação de camada 2.



Spanning-Tree Protocol

- Topologias de rede com caminhos redundantes entre switches para disponibilidade gerou um problema grave para ser resolvido: loops de Camada 2.
- Os loops de Camada 2 causas problemas graves, entre eles:
  - **Broadcast Storms** – quando um switch recebe um quadro de broadcast ele o encaminha para todas as outras portas, havendo um loop na rede esse quadro pode circular infinitamente na rede consumindo toda a largura de banda disponível, causa sobrecarga nos dispositivos e deixa e rede indisponível.
  - **Múltiplo Encaminhamento de Quadros Unicast** – mesmo quadros unicasts podem ser transmitidos em duplicidade levando a processamentos desnecessários e causando confusão no destino.
  - **Instabilidade na Tabela MAC** – o switch mantém uma tabela que relaciona endereços MAC com as portas dos switches, é assim que ele sabe para qual porta encaminhar cada quadro. Um loop pode levar o switch a receber o mesmo endereço MAC por diversas portas necessitando assim atualizar a tabela constantemente e causando problemas no encaminhamento.

Spanning-Tree Protocol

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

- Para evitar que loops de camada 2 foi desenvolvido o protocolo Spanning-Tree.
- Através do STP os switches conseguem montar uma topologia lógica da rede e eliminar (bloquear as portas) que possuem loops detectados.
- Apesar de eliminar os loops físicos de camada 2, o STP mantém os links redundantes como “backups”.
- Os switches utilizam mensagens chamadas de BPDU (Bridge Protocol Data Units) e através delas é que o controle do STP é realizado.

Spanning-Tree Protocol

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

Funcionamento

1. **Eleição do Root Bridge**
   - Todos os switches da rede iniciam se anunciando como Root Bridge enviando BPDUs.
   - Os BPDUs contém informações da Bridge ID que é composta pela prioridade da bridge (valor configurável – Default = 32768) e o endereço MAC do switch.
   - Os switches recebem os BPUDs e comparam os BID, o switch com a menor BID (menor prioridade e em caso de empate menor MAC) é eleito Root Bridge da rede.
   - Uma vez que um switch recebe uma BPDU com uma BID inferior à sua própria, ele para de se anunciar como raiz e passa a encaminhar as BPDUs superiores que recebe da Root Bridge eleita.
   - A Root Bridge é o ponto central da topologia STP. Idealmente, ela deve ser um switch com alta confiabilidade e localizado em um ponto central da rede

Spanning-Tree Protocol

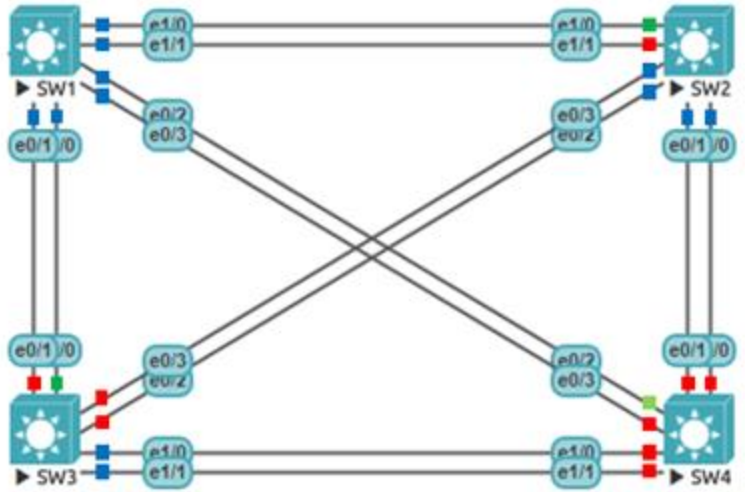
2. **Eleição das Root Ports**
   - Cada switch não Root deve selecionar uma única porta Root.
   - Porta Root é a porta com melhor caminho (menor custo) para o Root Bridge.
   - O custo é calculado pela largura de banda das portas, maior largura de banda = menor custo. Esse valor pode ser alterado pelo administrador da rede.
   - O switch examina o custo dos BPDUs recebidos e seleciona a porta onde o custo indicado for menor para a Root Port.
   - Essa porta está sempre em modo **Forwarding,** pois é o caminho principal para o Root Bridge.

Spanning-Tree Protocol

3. **Eleição das Designated Ports**
   - Em cada segmento de rede uma porta é eleita como Designada.
   - São as portas responsáveis por encaminhar o tráfego para o seguimento de rede.
   - Se o outro seguimento for um switch Root, no outro extremo do seguimento a porta será designada, mas se for um switch não Root, a porta será uma porta Raiz.
4. **Bloqueio de Non-Designated Ports**
   - Todas as outras portas do switch, que não são Root ou Designadas são colocadas em modo de bloqueio.
   - Portas em estado de bloqueio não encaminham dados e evitam assim loops.
   - Apesar de não encaminhar dados elas continuam ouvindo os BPDUs, e se necessário, são colocadas em modo de encaminhamento para restaurar a conectividade.

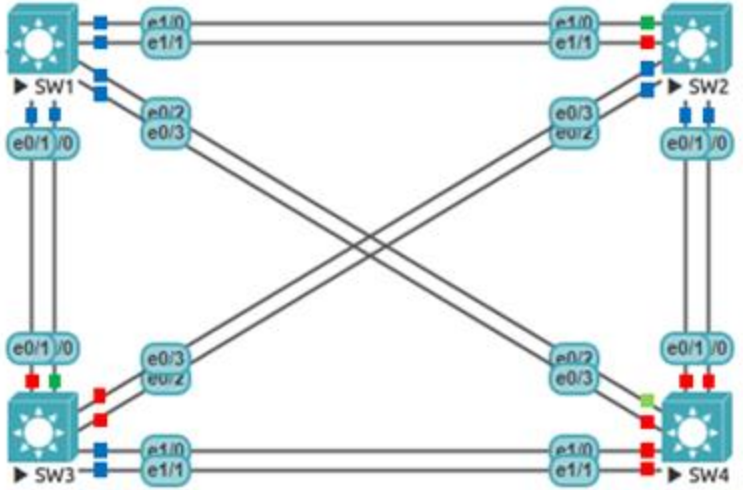
Spanning-Tree Protocol

Estado	O que a porta faz?	Envia/Recebe Dados?	Aprende MAC Address?
Blocking (Bloqueio)	Escuta BPDUs para saber quem é o Root.	**Não**	**Não**
Listening (Escuta)	Limpa a tabela MAC e se prepara para ser RP ou DP.	**Não**	**Não**
Learning (Aprendizado)	Começa a montar a tabela MAC (quem está em qual porta).	**Não**	**Sim**
Forwarding (Encaminhamento)	Operação normal: envia e recebe tudo.	**Sim**	**Sim**
Disabled	Porta desligada administrativamente (shutdown).	**Não**	**Não**



Spanning-Tree Protocol

Spanning-tree port cost (configurable on a per-interface basis)	10 Mbps: 2000000 100 Mbps: 200000 1 Gbps: 20000 10 Gbps: 2000 40 Gbps: 500 100 Gbps: 200 1 Tbps: 20 10 Tbps: 2



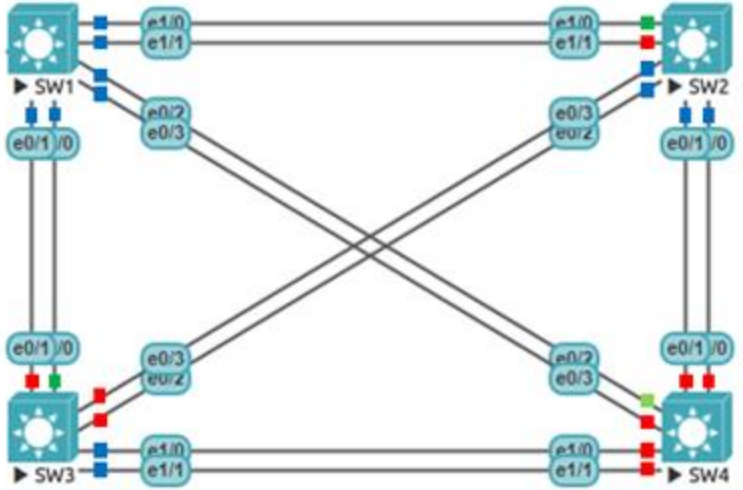
Spanning-Tree Protocol

Protocolo	Norma IEEE	Convergência	Escopo	Características Principais	Explicação Técnica
STP (Legacy)	802.1D	Lenta (30-50s)	Único	Timers fixos; estados Listening/Learning obrigatórios.	O padrão original. Cria uma única árvore para todo o switch. Robusto, mas ineficiente para balanceamento.
PVST+	Cisco Prop.	Lenta (30-50s)	Por VLAN	Suporta *System ID Extension*; uma instância por VLAN.	Padrão Cisco que permite que o Switch A seja o Root da VLAN 10 e o Switch B da VLAN 20, otimizando os links.
RSTP	802.1w	Rápida (< 2s)	Único	Mecanismo de *Proposal/Agreement*; novos papéis de porta (Alternate/Backup).	Evolução que acelera a convergência ao eliminar timers e usar negociação direta entre switches vizinhos.
Rapid PVST+	Cisco Prop.	Rápida (< 2s)	Por VLAN	Combina RSTP com PVST+; padrão na maioria dos switches Cisco modernos.	O "melhor dos dois mundos": a velocidade do RSTP com a flexibilidade de instâncias separadas por VLAN.
MSTP	802.1s	Rápida (< 2s)	Grupos	Regiões MST; mapeia várias VLANs em uma única instância.	Ideal para redes gigantes. Agrupa milhares de VLANs em poucas instâncias para economizar processamento (CPU).

Rapid STP (802.1w)

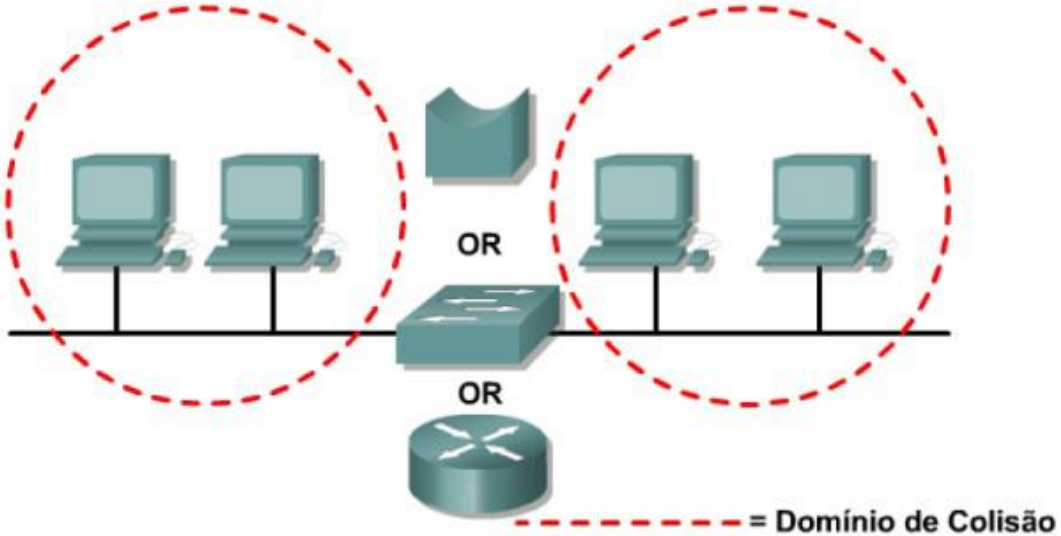
Simplificou esses estados para apenas três, tornando a convergência quase instantânea (sub-segundo):

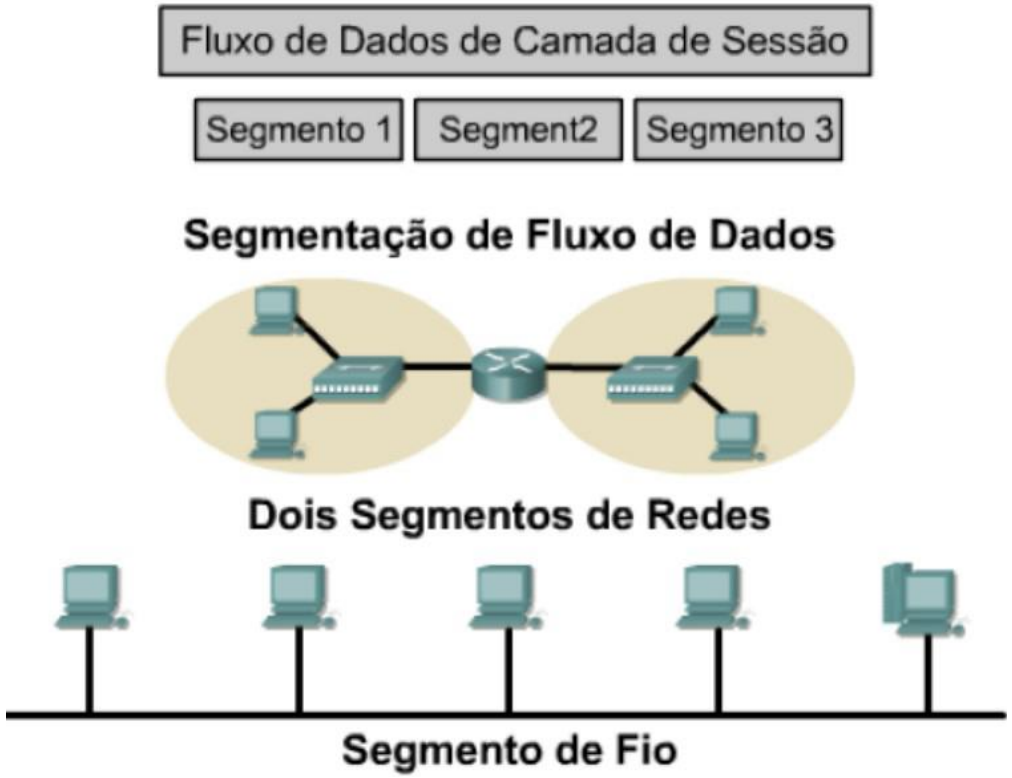
1. **Discarding:** (Combina Blocking e Listening). A porta não envia dados.
2. **Learning:** Ainda aprende endereços MAC, mas por um tempo curtíssimo.
3. **Forwarding:** Enviando dados normalmente.



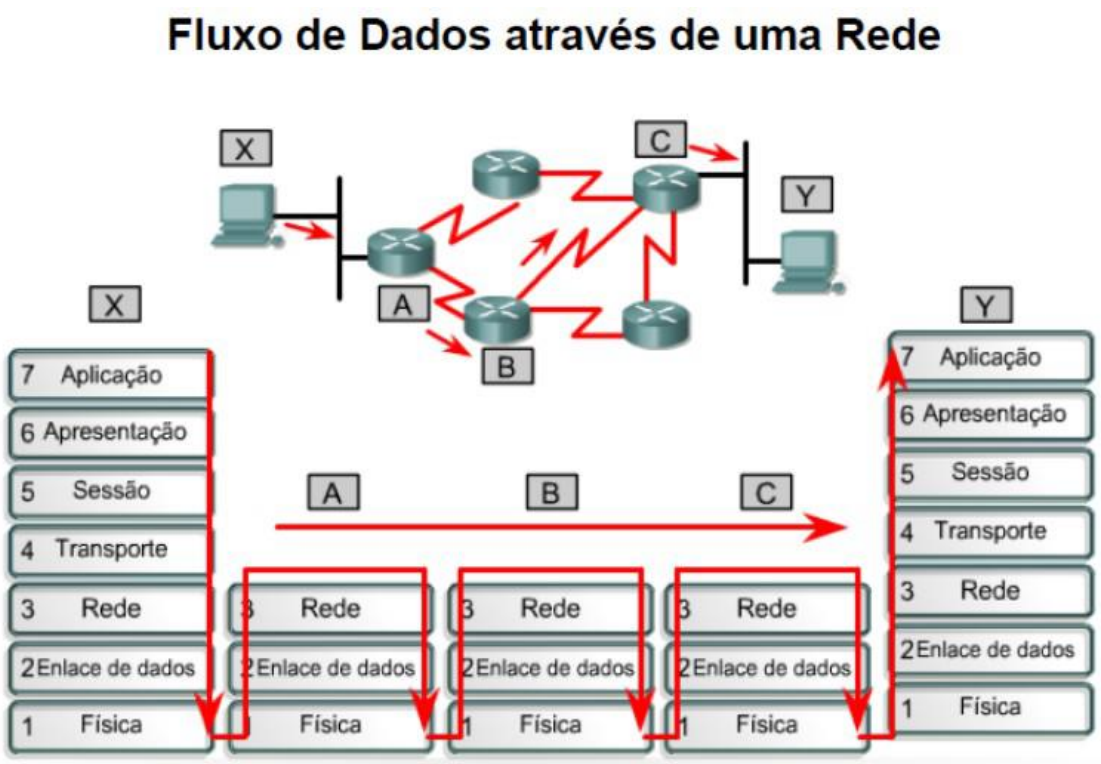
***PortFast** pula direto para o estado de **Forwarding**

Segmento de Rede

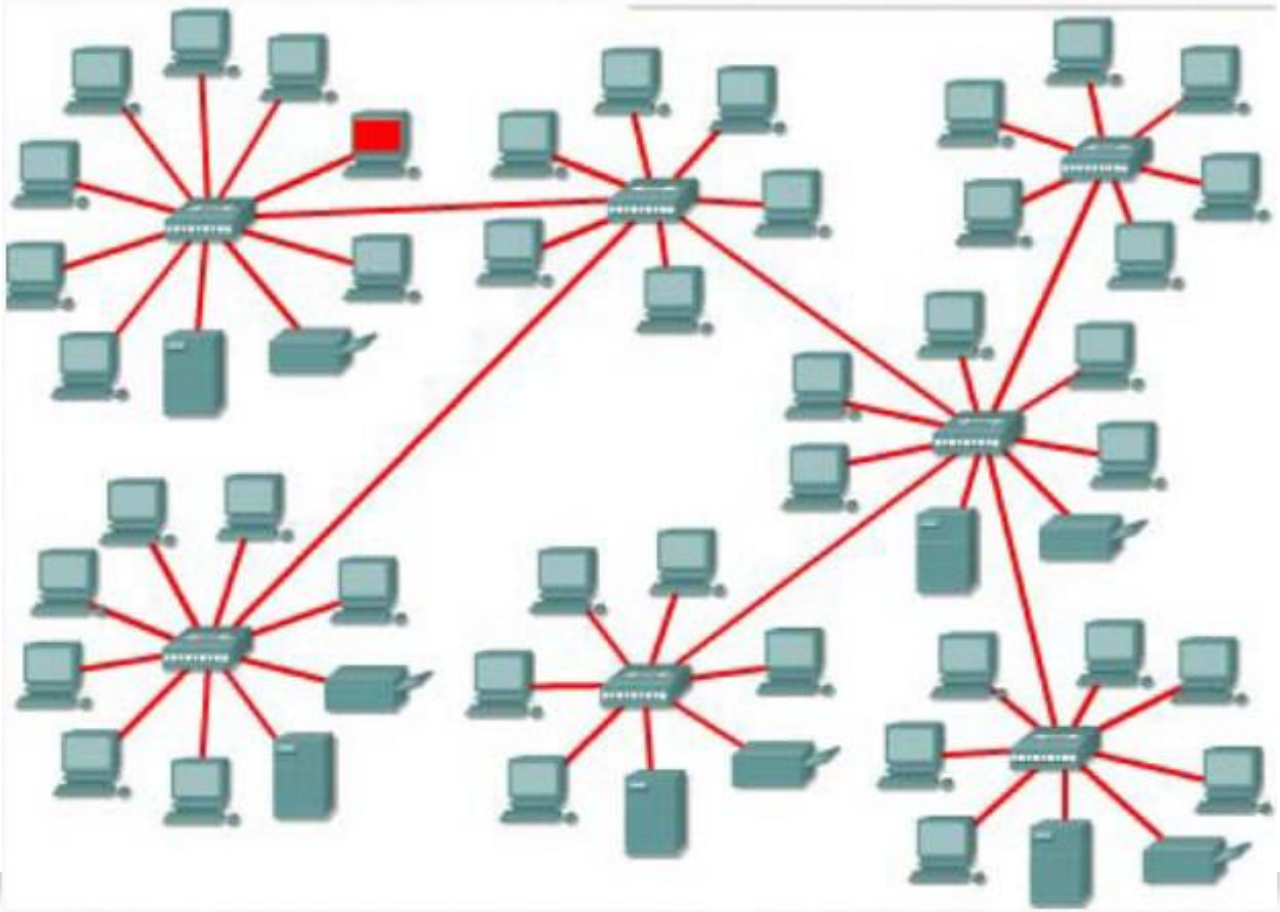




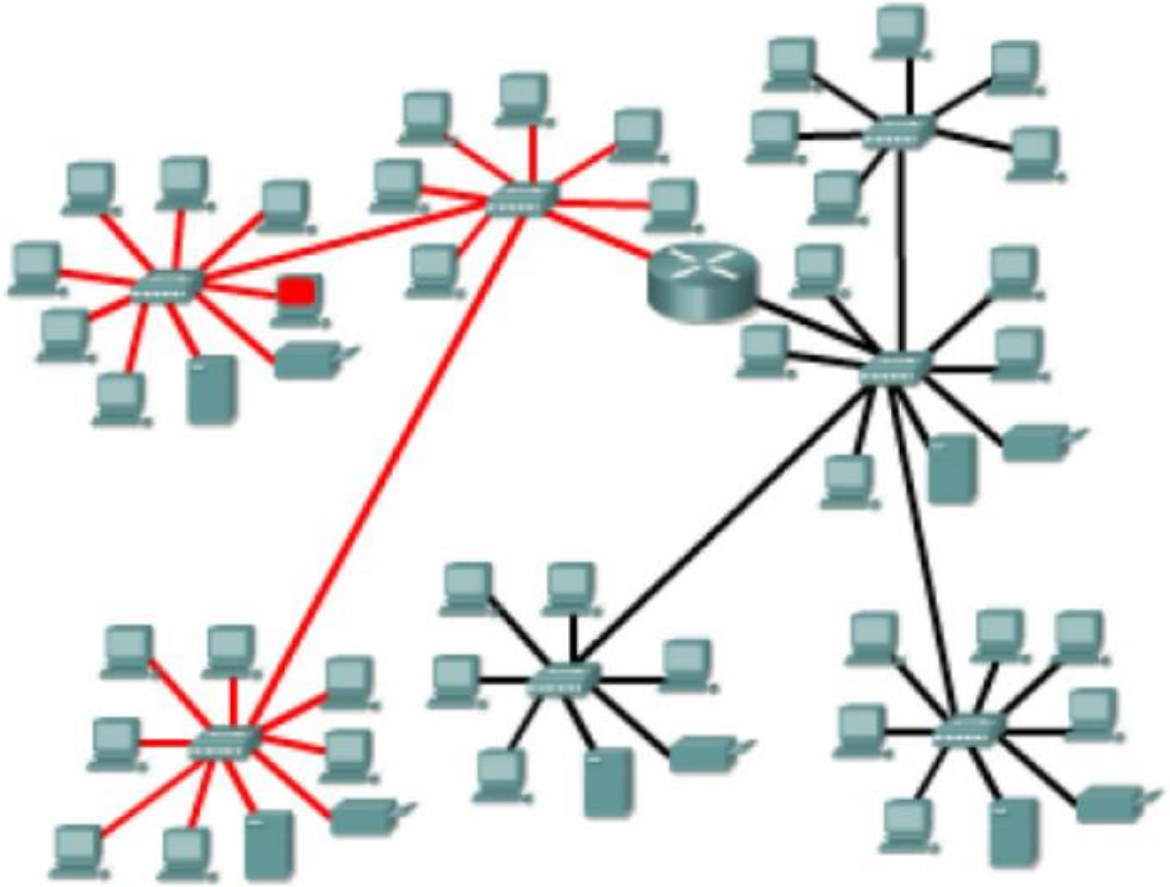
Fluxo de Dados de Rede



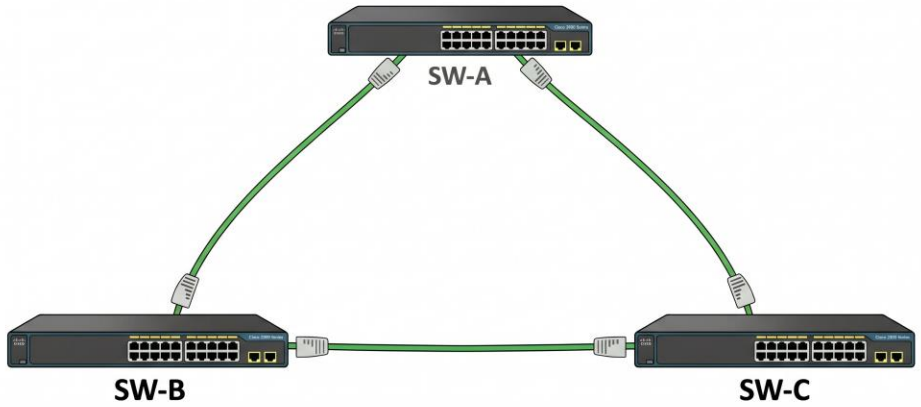
Domínios de Colisão



Domínios de Broadcast



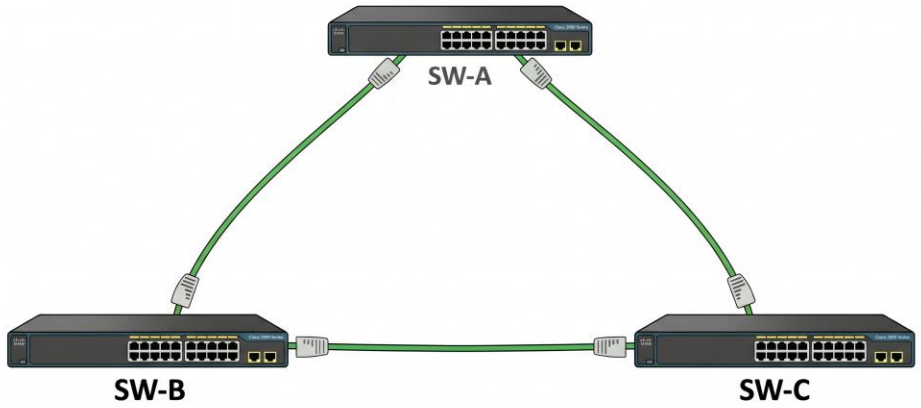
LAB - STP



Adicionar um PC a cada um dos switches
Configurar um IP em cada um dos PCs:
192.168.1.1, 192.168.1.2 e 192.168.1.3
Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Categoria	Comando	Descrição / Objetivo
Verificação	show spanning-tree	Exibe o status global: quem é o Root, papéis de porta (RP, DP, Altn) e estados.
Resumo	show spanning-tree summary	Mostra de forma simplificada o modo de operação e quantas portas estão em cada estado.
Configuração de Modo	spanning-tree mode rapid-pvst	Altera o protocolo para o **Rapid-PVST** (convergência rápida).
Prioridade (Root)	spanning-tree vlan 1 priority 4096	Define a prioridade da VLAN. Valores menores aumentam a chance de se tornar Root Bridge.
Custo de Interface	spanning-tree cost <valor>	Altera o custo de uma porta específica para manipular o caminho escolhido pelo STP.
Otimização de Borda	spanning-tree portfast	Faz a porta ir direto para *Forwarding*. **Apenas para portas conectadas a PCs/Servidores.**
Segurança	spanning-tree bpduguard enable	Desativa a porta se ela receber um BPDU (evita que switches não autorizados entrem na rede).
Reset/Debug	clear spanning-tree detected-protocols	Força o switch a renegociar o protocolo com os vizinhos (útil ao mudar de STP para RSTP).

LAB - STP



Quem é o Root da rede?
Quais são as portas root e designed de cada um dos switches?

Altere a prioridade dos switches e confirme que o Root alterou.

Desligue um dos uplinks e confirme que tudo continua funcionando

Testes de ping: ping –t 192.168.1...

Desligar uma porta (exemplo):

configure terminal
interface fa0/1
shutdown
end